ДОМАШНЯ РОБОТА

Checkpoint

ТЕСТ

1. Обчисліть скалярний добуток векторів:

$\vec{a}(2;\ 4);\ \vec{b}(1;\ 5)$ 2 2

$a \cdot b = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 = 22$

2. Обчисліть область визначення функції?

$f(x) = \sqrt{5 - x}$

$\geq 0: 5 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5 \Rightarrow D_f = (-\infty, 5]$

3. Знайдіть похідну функції: $f(x) = 5x^2 - 6$

$f'(x) = 10x$

4. Знайдіть критичну точку функції:

$f(x) = 2x^2 - 5x + 1$

к.т. $\left(\frac{5}{4}; -\frac{17}{8}\right)$

$f'(x) = 4x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{4}$

$f\left(\frac{5}{4}\right) = 2\left(\frac{5}{4}\right)^2 - 5\left(\frac{5}{4}\right) + 1 = 2 \cdot \frac{25}{16} - \frac{25}{4} + 1 = -\frac{17}{8}$

5. Чи проходить пряма $y = 2x + 9$ через точку $A(4;\ -1)$?

$x = 4: y = 2 \cdot 4 + 9 = 17 \neq -1$

Ні

6. Вектор $\vec{q}(a;\ 2)$ має модуль 5. Знайдіть усі можливі значення a.

$|\vec{q}| = \sqrt{a^2 + 2^2} = 5 \Rightarrow a^2 + 4 = 25 \Rightarrow a^2 = 21 \Rightarrow a = \pm\sqrt{21}$

7. Чому дорівнює значення змінної `let` ?

```
arr = [1, -2, 5, 12]
let = sum(arr[1:])
```

15

8. Яке значення змінної `word`?

```
obj = ['coral', marlin, 'in',
'Australia']
word = max(obj, key=len)
```

Australia

9. Який результат фрагменту коду?

```
def off(a: int, b: int) -> int:
    return b ** a

off(2, 5)
```

25

10. Чому дорівнює значення змінної `hello`?

```
hello = filter(lambda i: i % 2 == 0,
[8, -12, 5])
```

[8, -12]